ВсОШ 2000, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

**598.** В некоторых клетках доски $2n \times 2n$ стоят черные и белые фишки. С доски сначала снимаются все черные фишки, которые стоят в одной вертикали с какой-то белой, а затем все белые фишки, стоящие в одной горизонтали с какой-нибудь из оставшихся черных. Докажите, что либо черных, либо белых фишек на доске осталось не более $n^2$. (*С.Берлов*)

**598.** Заметим, что в конце никакие две разноцветные фишки не стоят ни в одной строке, ни в одном столбце. Действительно, если исходно черная фишка стояла в одном столбце с белой, то ее сняли в первый раз, а если после первого снятия белая фишка стоит в одной строке с черной, то ее сняли во второй раз.

Пусть в конце черные фишки стоят в $a$ строках и $b$ столбцах, тогда белые могут стоять не более, чем в $2n-a$ строках и $2n-b$ столбцах. Но тогда черных фишек не более $ab$, а белых не более $(2n-a)(2n-b)$. Поскольку

$$ab(2n-a)(2n-b) = a(2n-a)b(2n-b) \leqslant n^2 \cdot n^2 = n^4,$$

то либо черных, либо белых фишек осталось не более $n^2$.